



AN TOÀN LAO ĐỘNG

2026

LOCKOUT/ TAGOUT ĐÀO TẠO LOTO

Kiểm Soát Năng Lượng Nguy Hiểm - Bảo Vệ Người Lao Động



Giảng viên:

EHS Department

Website:

antoan.asia



CHÀO MỪNG ĐẾN KHÓA ĐÀO TẠO LOTO

LOCKOUT / TAGOUT (LOTO)

Chương trình đào tạo này giúp bạn hiểu và thực hành đúng quy trình Lockout/Tagout (LOTO) – biện pháp kiểm soát năng lượng nguy hiểm nhằm bảo vệ bạn và đồng nghiệp khỏi các tai nạn lao động nghiêm trọng trong quá trình bảo trì và vận hành thiết bị.

BẮT ĐẦU NGAY



ĐÀO TẠO AN TOÀN LOCKOUT/TAGOUT (LOTO)



MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học trang bị kiến thức và kỹ năng thực hiện quy trình LOTO nhằm đảm bảo an toàn lao động và phòng ngừa tai nạn.



QUY TRÌNH LOTO

Nắm vững các bước thực hiện khóa cắt và gắn thẻ đúng quy trình.



NHẬN DIỆN NĂNG LƯỢNG

Xác định và kiểm soát các nguồn năng lượng nguy hiểm tại nơi làm việc.



SỬ DỤNG THIẾT BỊ

Sử dụng khóa LOTO, thẻ cảnh báo và thiết bị cách ly đúng cách.



TUÂN THỦ AN TOÀN

Tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn an toàn lao động.



TẠI SAO LOTO QUAN TRỌNG?

Lockout/Tagout (LOTO) là quy trình kiểm soát năng lượng nguy hiểm, bảo vệ người lao động khỏi các tai nạn nghiêm trọng trong quá trình bảo trì và sửa chữa máy móc.

NGĂN NGỪA TAI NẠN

Ngăn chặn khởi động bất ngờ của máy móc, thiết bị.

BẢO VỆ TÍNH MẠNG

Bảo vệ người lao động khỏi chấn thương nghiêm trọng.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Đáp ứng quy định an toàn lao động theo pháp luật.

THUẬT NGỮ CƠ BẢN LOTO



ĐỊNH NGHĨA

LOTO (Lockout/Tagout) là quy trình kiểm soát năng lượng nguy hiểm nhằm bảo vệ người lao động khỏi các rủi ro khi bảo trì và vận hành thiết bị.

LOCKOUT LÀ GÌ?

Khóa vật lý nguồn năng lượng bằng khóa (lock) để ngăn thiết bị hoạt động trong quá trình bảo trì.

NĂNG LƯỢNG NGUY HIỂM

Điện, thủy lực, khí nén, nhiệt, hóa học có thể gây thương tích nghiêm trọng nếu không được kiểm soát.

TAGOUT LÀ GÌ?

Gắn thẻ cảnh báo (tag) vào điểm cách ly để thông báo thiết bị không được phép vận hành.

THIẾT BỊ CÁCH LY

Cầu dao, van, bộ ngắt mạch dùng để cô lập và kiểm soát nguồn năng lượng nguy hiểm.



CÁC LOẠI NĂNG LƯỢNG NGUY HIỂM

NHẬN ĐIỆN NGUỒN NĂNG LƯỢNG NGUY HIỂM

Trước khi thực hiện bảo trì hoặc sửa chữa thiết bị, người lao động phải nhận diện và kiểm soát tất cả các nguồn năng lượng nguy hiểm theo quy trình LOTO.



ĐIỆN NĂNG

Dòng điện xoay chiều và một chiều từ máy móc, bảng điện, cáp cao thế có thể gây điện giật chết người.



CƠ NĂNG

Năng lượng tích trữ trong lò xo, trọng lực, chuyển động quay của máy có thể giải phóng đột ngột gây tai nạn.



THỦY LỰC & KHÍ NÉN

Áp suất cao trong đường ống thủy lực và hệ thống khí nén có thể gây nổ hoặc phun chất lỏng nguy hiểm.

CÁC LOẠI NĂNG LƯỢNG NGUYỄN HIỂM KHÁC



NHẬN DIỆN NĂNG LƯỢNG

Ngoài điện năng, các dạng năng lượng khác như nhiệt, hóa học, tích trữ và trọng lực cũng tiềm ẩn nguy hiểm cần kiểm soát trong LOTO.



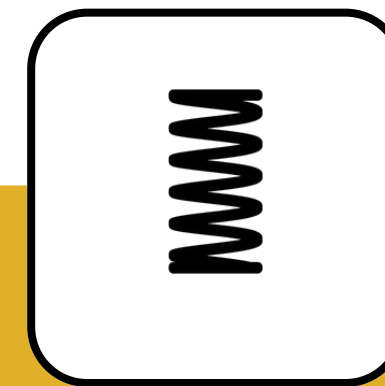
NHIỆT NĂNG

Hơi nước, bề mặt nóng và chất lỏng nhiệt độ cao gây bỏng nghiêm trọng.



HÓA NĂNG

Hóa chất độc hại, ăn mòn hoặc dễ cháy nổ cần được cô lập trước khi bảo trì.



NĂNG LƯỢNG TÍCH TRỮ

Áp suất khí nén, lò xo nén và thủy lực tích áp có thể giải phóng đột ngột.



TRỌNG LỰC

Thiết bị treo cao hoặc bộ phận máy có thể rơi xuống gây tai nạn nghiêm trọng.



THIẾT BỊ LOTO CƠ BẢN

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ

Thiết bị Lockout/Tagout (LOTO) là công cụ thiết yếu giúp kiểm soát năng lượng nguy hiểm, bảo vệ người lao động trong quá trình bảo trì và sửa chữa máy móc.



KHÓA AN TOÀN (PADLOCK):

Khóa cứng dùng để cô lập nguồn năng lượng, mỗi người một khóa riêng biệt.



THẺ CẢNH BÁO (TAG)

Thẻ treo cảnh báo gắn vào thiết bị, ghi rõ tên người thực hiện và lý do cô lập.



CÁC LOẠI KHÓA AN TOÀN

LOTO - KHÓA AN TOÀN

Sử dụng đúng loại khóa an toàn là yếu tố then chốt trong quy trình Lockout/Tagout. Mỗi loại khóa có công dụng và vị trí lắp đặt riêng biệt.

KHÓA CÁ NHÂN

Mỗi cá nhân sử dụng một khóa riêng, chỉ người đó mới có chìa khóa mở.

KHÓA VAN

Khóa chặn van đường ống khí, nước, hơi để cô lập năng lượng.

KHÓA NHÓM

Dùng khi nhiều người cùng làm việc, khóa vào hộp khóa nhóm chung.

KHÓA CẦU DAO ĐIỆN

Khóa cầu dao, aptomat ngăn nguồn điện được cấp lại trong khi sửa chữa.



THẺ CẢNH BÁO LOTO

PHÂN LOẠI THẺ TAGOUT (TAGOUT DEVICES)

Thẻ tagout là thiết bị cảnh báo quan trọng trong quy trình LOTO. Mỗi loại thẻ có màu sắc và mục đích riêng, giúp nhận diện nhanh tình trạng thiết bị đang được cô lập năng lượng.



THẺ NGUY HIỂM (ĐỎ)

Cảnh báo nguy hiểm nghiêm trọng - cấm vận hành thiết bị đang được khóa cô lập.



THẺ CẢNH BÁO (VÀNG)

Cảnh báo mức độ trung bình - thiết bị đang bảo trì, cần thận trọng khi tiếp cận.



THẺ THÔNG TIN (XANH)

Cung cấp thông tin trạng thái thiết bị, hướng dẫn an toàn và tên người thực hiện.

THIẾT BỊ KHÓA CHUYÊN DỤNG



LOCKOUT DEVICES

Các thiết bị khóa chuyên dụng giúp cô lập nguồn năng lượng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình bảo trì và sửa chữa thiết bị.



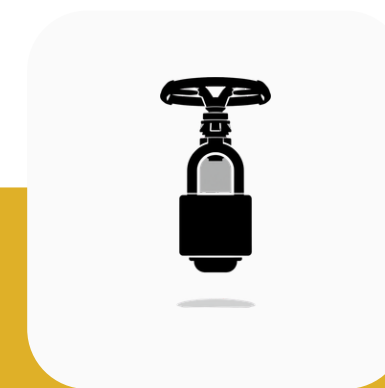
KHÓA CẦU DAO MCB

Khóa cố định cầu dao MCB ngăn đóng điện ngoài ý muốn trong khi bảo trì.



KHÓA VAN BƯỚM

Khóa van bướm ngăn van mở/đóng khi đang thực hiện công tác an toàn.



KHÓA VAN CẦU

Khóa van cầu cô lập đường ống, ngăn dòng chảy chất lỏng và khí nguy hiểm.



KHÓA PHÍCH CẮM

Khóa phích cắm điện ngăn kết nối điện trở lại trong quá trình bảo trì.



QUY TRÌNH LOTO 6 BƯỚC AN TOÀN LAO ĐỘNG

Quy trình Khóa/Gắn thẻ (LOTO) gồm 6 bước giúp ngăn ngừa tai nạn lao động khi bảo trì thiết bị và máy móc.

CHUẨN BỊ & THÔNG BÁO

Xác định nguồn năng lượng và thông báo cho nhân viên liên quan.

TẮT MÁY & CÁCH LY

Tắt thiết bị theo đúng quy trình và cách ly toàn bộ nguồn năng lượng.

KHÓA/GẮN THẺ & XÁC MINH

Gắn khóa, thẻ cảnh báo và xác minh thiết bị đã được cô lập hoàn toàn.



BƯỚC 1-2: CHUẨN BỊ & THÔNG BÁO



XÁC ĐỊNH NGUỒN NĂNG LƯỢNG NGUY HIỂM

Trước khi thực hiện LOTO, cần xác định tất cả các nguồn năng lượng (điện, thủy lực, khí nén, cơ học). Lập danh sách thiết bị cần cô lập, chuẩn bị đầy đủ khóa và thẻ treo. Thông báo cho tất cả nhân viên liên quan và người vận hành thiết bị trước khi tiến hành công tác.



THÔNG BÁO NGƯỜI LIÊN QUAN

Thông báo cho tất cả nhân viên và bộ phận liên quan trước khi bắt đầu.



BƯỚC 3-4: TẮT THIẾT BỊ & CÁCH LY NĂNG LƯỢNG



QUY TRÌNH TẮT MÁY & CÔ LẬP NGUỒN NĂNG LƯỢNG

Bước 3: Tắt thiết bị theo đúng quy trình vận hành — thông báo cho tất cả nhân viên liên quan trước khi tắt máy. Bước 4: Cách ly tất cả nguồn năng lượng (điện, khí nén, thủy lực, nhiệt) bằng cách ngắt cầu dao, đóng van và khóa tại điểm cô lập. Đảm bảo không còn năng lượng tồn dư trước khi tiến hành bảo trì.



CÔ LẬP NGUỒN NĂNG LƯỢNG

Ngắt điện, khóa van và cô lập tất cả nguồn năng lượng nguy hiểm.

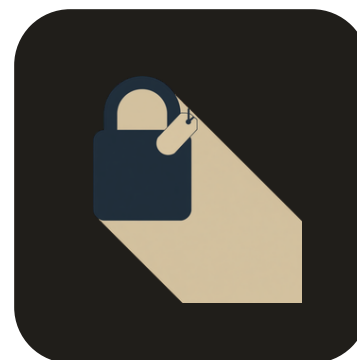


BƯỚC 5-6: GẮN KHÓA & XÁC MINH NĂNG LƯỢNG



GẮN KHÓA CÁ NHÂN & THẺ CẢNH BÁO (TAGOUT)

Mỗi nhân viên thực hiện công tác phải tự tay gắn khóa cá nhân (Lockout) và thẻ cảnh báo (Tagout) lên thiết bị cô lập năng lượng. Chỉ người gắn khóa mới có quyền tháo khóa của mình. Sau khi gắn khóa, tiến hành xác minh trạng thái năng lượng bằng không (Zero Energy State) bằng cách thử khởi động thiết bị và đo kiểm bằng dụng cụ đo điện áp.



XÁC MINH NĂNG LƯỢNG BẰNG KHÔNG

Kiểm tra bằng thiết bị đo và thử vận hành để đảm bảo toàn bộ năng lượng đã được cô lập hoàn toàn.



XÁC MINH TRẠNG THÁI KHÔNG NĂNG LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA & XÁC MINH LOTO

Sau khi thực hiện khóa năng lượng, cần xác minh thiết bị đã đạt trạng thái zero energy trước khi tiến hành công việc bảo trì.

THỬ KHỞI ĐỘNG THIẾT BỊ

Nhấn nút khởi động để xác nhận máy không thể hoạt động.

ĐO ĐIỆN ÁP / ÁP SUẤT

Dùng đồng hồ đo để kiểm tra điện áp và áp suất bằng 0.

KIỂM TRA TRỰC QUAN

Quan sát trực tiếp thiết bị, xác nhận khóa và thẻ tag đã gắn đúng.



QUY TRÌNH GỠ BỎ THIẾT BỊ LOTO

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Chỉ người có thẩm quyền mới được gỡ bỏ thiết bị LOTO. Thực hiện đúng trình tự để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi khôi phục năng lượng.

KIỂM TRA KHU VỰC

Đảm bảo khu vực an toàn, không còn người hoặc vật cản trong vùng nguy hiểm.

GỠ KHÓA & THẺ TAG

Người có thẩm quyền gỡ bỏ khóa và thẻ tag theo đúng quy trình đã phê duyệt.

THÔNG BÁO NHÂN VIÊN

Thông báo cho tất cả nhân viên liên quan trước khi tiến hành gỡ thiết bị LOTO.

KHÔI PHỤC NĂNG LƯỢNG

Khôi phục năng lượng từng bước, kiểm tra hoạt động bình thường của thiết bị.





LOTO NHÓM: AN TOÀN TẬP THỂ

Khi nhiều người cùng làm việc trên một thiết bị, mỗi người phải có khóa riêng để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

KHÓA CÁ NHÂN

Mỗi người lao động phải có một khóa LOTO riêng biệt.

HỘP KHÓA NHÓM

Tất cả khóa cá nhân được gắn vào hộp khóa nhóm chung.

NGƯỜI GIÁM SÁT

Người giám sát chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ quy trình.

CHUYỂN GIAO CA LÀM VIỆC

QUY TRÌNH BÀN GIAO LOTO GIỮA CÁC CA

Khi chuyển giao ca, nhân viên phải bàn giao đầy đủ thông tin khóa LOTO đang áp dụng, đảm bảo an toàn liên tục và không gián đoạn trong quá trình bảo trì.



BÀN GIAO THÔNG TIN

Thông báo rõ ràng về thiết bị đang bị khóa, điểm năng lượng và trạng thái hiện tại cho ca tiếp theo.



CHUYỂN KHÓA GIỮA CÁC CA

Ca mới phải gắn khóa cá nhân trước khi ca cũ tháo khóa, đảm bảo thiết bị luôn được kiểm soát.



GHI CHÉP ĐẦY ĐỦ

Ghi đầy đủ vào sổ nhật ký LOTO: thời gian, tên nhân viên, thiết bị và trạng thái bàn giao.

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM TRONG LOTO



PHÂN CÔNG NHÂN SỰ

Mỗi cá nhân trong quy trình LOTO đều có vai trò và trách nhiệm riêng biệt để đảm bảo an toàn tuyệt đối.



NGƯỜI ỦY QUYỀN

Thực hiện khóa và gắn thẻ thiết bị, chịu trách nhiệm trực tiếp.



NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG

Người vận hành thiết bị, cần nhận biết và tuân thủ thẻ LOTO.



NGƯỜI GIÁM SÁT

Giám sát toàn bộ quy trình, đảm bảo tuân thủ đúng thủ tục.



NGƯỜI KIỂM TRA

Xác nhận thiết bị đã được cách ly năng lượng an toàn hoàn toàn.



YÊU CẦU ĐÀO TẠO LOCKOUT/TAGOUT

AI CẦN ĐƯỢC ĐÀO TẠO LOTO?

Tất cả nhân viên liên quan đến bảo trì, vận hành thiết bị và kiểm soát năng lượng nguy hiểm đều phải hoàn thành chương trình đào tạo LOTO.

ĐÀO TẠO BAN ĐẦU

Bắt buộc trước khi nhân viên thực hiện bất kỳ công việc nào liên quan đến LOTO.

ĐÀO TẠO ĐỊNH KỲ

Tái đào tạo hàng năm để đảm bảo nhân viên duy trì kiến thức và kỹ năng cần thiết.

ĐÀO TẠO KHI THAY ĐỔI

Đào tạo bổ sung khi có thay đổi quy trình, thiết bị hoặc máy móc mới.





LỖI THƯỜNG GẶP TRONG THỰC HIỆN LOTO

CẢNH BÁO QUAN TRỌNG

Những sai lầm trong quy trình Lockout/Tagout có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng hoặc tử vong. Nhận biết và tránh các lỗi phổ biến là yếu tố sống còn.



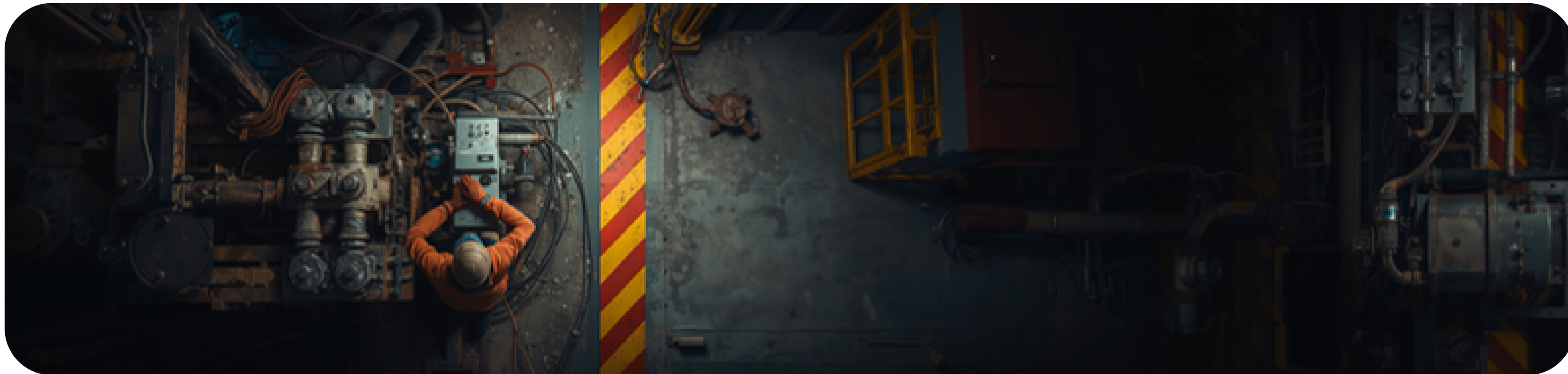
KHÔNG XÁC MINH NĂNG LƯỢNG BẰNG KHÔNG

Không kiểm tra thiết bị đã được cô lập hoàn toàn trước khi tiến hành công việc, dẫn đến nguy cơ phóng điện bất ngờ.



SỬ DỤNG KHÓA/THẺ CỦA NGƯỜI KHÁC

Dùng khóa hoặc thẻ tagout của người khác vi phạm nguyên tắc LOTO, gây mất kiểm soát và tăng nguy cơ tai nạn lao động.



CÁC LỖI PHỔ BIẾN CẦN TRÁNH TRONG LOTO

Những sai lầm trong quy trình Lockout/Tagout có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Nhận biết và tránh các lỗi phổ biến dưới đây.

BỎ QUA NĂNG LƯỢNG TÍCH TRỮ

Bỏ sót năng lượng thủy lực, khí nén hoặc lò xo tích trữ gây nguy hiểm.

KHÔNG THÔNG BÁO ĐẦY ĐỦ

Không báo cho tất cả nhân viên liên quan trước khi thực hiện LOTO.

GỠ KHÓA QUÁ SỚM

Tháo khóa/thẻ trước khi công việc hoàn tất và khu vực được kiểm tra an toàn.

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP LOTO

CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP TRONG LOTO

Trong quá trình thực hiện LOTO, có thể xảy ra các tình huống bất ngờ. Nhân viên cần được đào tạo để xử lý kịp thời và đảm bảo an toàn tuyệt đối.



MẤT KHÓA/CHÌA

Báo cáo ngay cho giám sát, dùng khóa dự phòng và ghi nhận sự cố vào hồ sơ.



NHÂN VIÊN VẮNG MẶT

Không tự ý tháo khóa của người khác.
Liên hệ giám sát để xử lý theo quy trình.



SỰ CỐ TRONG LOTO

Dừng công việc ngay lập tức, cô lập khu vực và báo cáo cho bộ phận an toàn.

KIỂM TRA & ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH LOTO

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Kiểm tra và đánh giá định kỳ giúp đảm bảo chương trình LOTO luôn được thực hiện đúng quy trình và hiệu quả trong môi trường làm việc.

KIỂM TRA THIẾT BỊ

Kiểm tra định kỳ khóa LOTO, thẻ treo và thiết bị cách ly năng lượng.

CẬP NHẬT TÀI LIỆU

Cập nhật hướng dẫn, biểu mẫu và hồ sơ kiểm tra theo quy định mới nhất.

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH

Rà soát và đánh giá hiệu quả quy trình LOTO tại từng vị trí làm việc.

GHI NHẬN VI PHẠM

Lập biên bản và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy trình LOTO.



QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LOCKOUT/TAGOUT

CƠ SỞ PHÁP LÝ THỰC HIỆN LOTO

Các quy định pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện quy trình Lockout/Tagout để bảo vệ người lao động.

TCVN VỀ AN TOÀN ĐIỆN

TCVN 9358:2012 quy định kiểm soát nguồn năng lượng nguy hiểm trong công nghiệp.

LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Luật số 84/2015/QH13 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động về an toàn thiết bị.

TIÊU CHUẨN OSHA 1910.147

Tiêu chuẩn quốc tế kiểm soát năng lượng nguy hiểm khi bảo trì máy móc thiết bị.



LỢI ÍCH TUÂN THỦ QUY TRÌNH LOTO



TẠI SAO LOTO QUAN TRỌNG?

Thực hiện đúng quy trình Lockout/Tagout giúp bảo vệ người lao động, tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả sản xuất.



BẢO VỆ TÍNH MẠNG

Ngăn ngừa tai nạn nghiêm trọng và tử vong do năng lượng nguy hiểm.



TRÁNH PHẠT VI PHẠM

Tuân thủ quy định pháp luật, tránh bị phạt nặng và đình chỉ hoạt động.



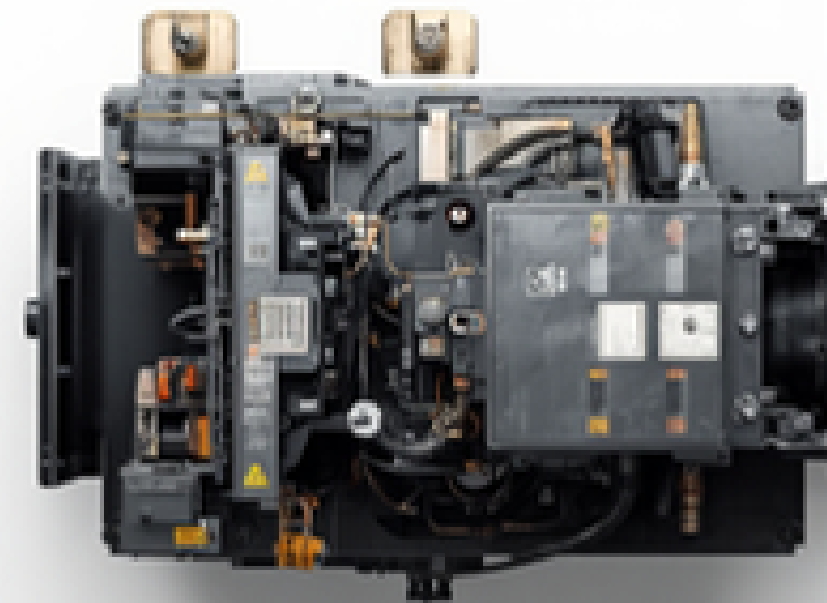
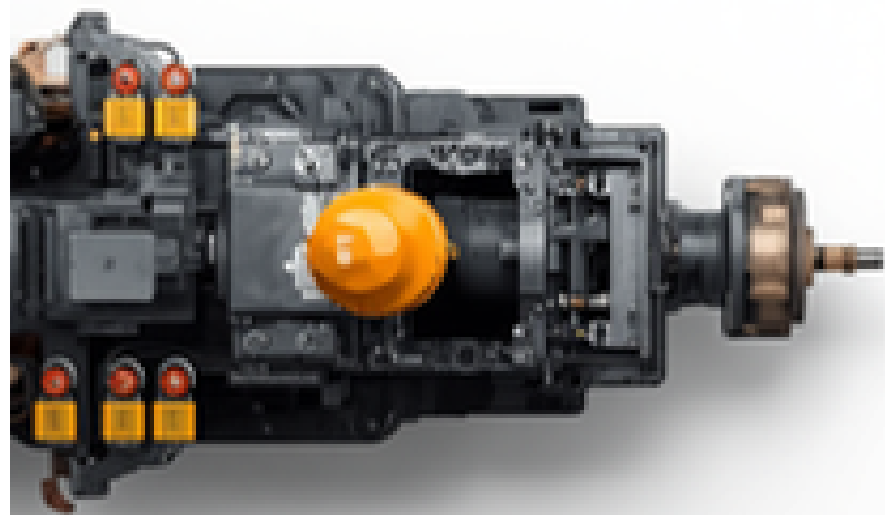
TĂNG NĂNG SUẤT

Giảm thời gian ngừng máy, tăng hiệu suất và độ tin cậy thiết bị.



VĂN HÓA AN TOÀN

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao ý thức toàn đội.



BÀI HỌC THỰC TẾ: TAI NẠN ĐIỆN HÌNH LOTO

Một công nhân bị thương nghiêm trọng khi máy khởi động đột ngột trong lúc bảo trì do không thực hiện khóa nguồn năng lượng (Lockout/Tagout).

NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ

Không thực hiện LOTO trước bảo trì, thiếu đào tạo quy trình an toàn.

HẬU QUẢ

Công nhân bị thương nặng, máy móc hư hỏng, dừng sản xuất kéo dài.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Áp dụng đầy đủ quy trình LOTO, đào tạo định kỳ và kiểm tra giám sát.

ÔN TẬP KIẾN THỨC LOTO



KIỂM TRA HIỂU BIẾT VỀ QUY TRÌNH LOTO

Hãy cùng ôn lại các kiến thức quan trọng về 6 bước quy trình LOTO, các loại năng lượng nguy hiểm và trách nhiệm cá nhân trong công tác an toàn.

6 BƯỚC QUY TRÌNH LOTO

Thông báo, cô lập, khóa/gắn thẻ, kiểm tra, thực hiện, phục hồi.

NĂNG LƯỢNG NGUY HIỂM

Điện, thủy lực, khí nén, cơ học, nhiệt, hóa học cần được kiểm soát.

TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

Mỗi nhân viên có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đúng quy trình LOTO.





**CẢM ƠN ĐÃ
THAM GIA!
AN TOÀN LÀ TRÁCH
NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI**

Liên hệ Phòng An Toàn để được hỗ trợ về LOTO



+84-123-456-789



antoan@congtv.com.vn

